

自适应练习：幂函数与 $y = x$ 的位置比较

核心动作：将函数大小关系转化为指数不等式

练习说明

本组只练一个核心动作：把"函数 A 恒小于函数 B"的不等式，通过变形变成一个只和参数有关的条件。每道题的关键都在于——消掉变量 x ，让不等式只含有参数。

第 1 题：入口题

已知 $x > 1$ ，判断下列各式中 x^a 与 x 的大小关系（填" $>$ "、" $<$ "或" $=$ "）：

	a	x^a 与 x
(1)	$a = 3$	x^3 ____ x
(2)	$a = 0$	x^0 ____ x
(3)	$a = -2$	x^{-2} ____ x
(4)	$a = 1$	x^1 ____ x

提示一

取 $x = 2$ 代入计算，看看每个结果分别是多少。

提示二

底数 > 1 时，指数越大，幂越大。 $x = x^1$ ，把 a 和 1 比较就行。

① 对每组填出大小关系：

第 2 题：同结构强化

幂函数 $y = x^a$ 在 $x > 2$ 时恒满足 $x^a < x$ ，求 a 的取值范围。

提示一

和原题的思路完全一样：先变形，把 x 消掉。

提示二

两边除以 x 得 $x^{a-1} < 1 = x^0$ 。注意现在底数是 x ，但 $x > 2 > 1$ ，所以底数仍然大于 1。

① 写出变形后的不等式：

② 利用底数 > 1 的性质求解：

③ 写出最终答案：

第 3 题：反转底数

幂函数 $y = x^s$ 在 $0 < x < 1$ 时恒满足 $x^s < x$ ，求 s 的取值范围。

提示一

变形还是一样的： $x^s < x \rightarrow x^{s-1} < 1$ 。但注意现在的底数是 x ，而 $0 < x < 1$ 。

提示二

底数在 0 和 1 之间时，指数函数是递减的。试试 $x = 1/2$ ：

$(1/2)^2 = 1/4 < 1/2$ ，而 $(1/2)^{-1} = 2 > 1/2$ 。

指数越小，值反而越大。所以 $s - 1$ 和 0 的不等号方向要反转。

① 写出变形后的不等式：

② 注意底数 $0 < x < 1$ 时单调性反转，求解：

③ 写出最终答案并验证：

第 4 题：双参数比较

已知 $m \neq n$ ，若幂函数 $y = x^m$ 的图像在 $x > 1$ 时始终位于 $y = x^n$ 的下方，求 m 与 n 的大小关系。

提示一

把 $y = x^n$ 想成“另一个底数的 1”。两边除以 x^n 试试。

提示二

$x^m < x^n \rightarrow$ 两边除以 x^n (>0) $\rightarrow x^{m-n} < 1 = x^0$ 。因为 $x > 1$ ，所以 $m - n < 0$ 。

① 写出变形过程：

② 得出 m 与 n 的关系：

③ 写出最终结论：

参考答案

第 1 题答案

$$(1) x^3 > x \quad (2) x^0 = 1 < x \quad (3) x^{-2} = 1/x^2 < 1 < x \quad (4) x^1 = x$$

规律: $a > 1$ 时 $x^a > x$; $a = 1$ 时相等; $a < 1$ 时 $x^a < x$ 。

第 2 题答案

a 的取值范围是 $(-\infty, 1)$ 。

解法与原题完全一致: $x^a < x \rightarrow x^{a-1} < 1 = x^0 \rightarrow$ 因为 $x > 2 > 1 \rightarrow a-1 < 0 \rightarrow a < 1$ 。

第 3 题答案

s 的取值范围是 $(1, +\infty)$ 。

解法: $x^s < x \rightarrow x^{s-1} < 1 = x^0$ 。因为 $0 < x < 1$, 指数函数递减, 所以不等号反转: $s-1 > 0$, 即 $s > 1$ 。

验证: $s=2, x=1/2 \rightarrow (1/2)^2 = 1/4 < 1/2$ ✓; $s=0, x=1/2 \rightarrow (1/2)^0 = 1 > 1/2$ ✗ (排除正确)。

第 4 题答案

$m < n$ 。

解法: $x^m < x^n \rightarrow$ 两边除以 x^n (>0) $\rightarrow x^{m-n} < 1 = x^0 \rightarrow x > 1 \rightarrow m-n < 0 \rightarrow m < n$ 。